TD 5

Exercice 1 Etude d'une caisse enregistreuse

Cet exercice concerne un système simplifié d'une caisse enregistreuse du supermarché.
Le déroulement normal d'utilisation d'une caisse est le suivant :

- Un client arrive à la caisse avec des articles à payer.
- Le caissier enregistre le numéro d'identification de chaque article, ainsi que la quantité si elle est supérieure à 1.
- La caisse affiche le prix de chaque article et son libellé.
- Lorsque tous les achats sont enregistrés, le caissier signale la fin de la vente.
- La caisse affiche le total des achats.
- Le client choisit son mode de paiement :
  - Liquide : le caissier encaisse l'argent reçu, la caisse indique la monnaie à rendre au client ;
  - Chèque : le caissier vérifie la solvabilité du client en transmettant une requête au centre d'autorisation via la caisse ;
  - Carte de crédit : un terminal bancaire fait partie de la caisse. Il transmet une demande d'autorisation à un centre d'autorisation en fonction du type de la carte.
- La caisse enregistre la vente et imprime un ticket.
- Le caissier donne le ticket de caisse au client.

Après la saisie des articles, le client peut présenter au caissier des coupons de réduction pour certains articles. Lorsque le paiement est terminé, la caisse transmet les informations sur le nombre d'articles vendus au système de gestion de stocks.
Tous les matins le responsable du magasin initialise les caisses pour la journée.

- Réaliser le diagramme de cas d'utilisation de la caisse enregistreuse.
- Réaliser le diagramme de séquence qui décrit le scénario nominal du cas d'utilisation « Traiter le passage en caisse » en ne considérant que le paiement cash.
- Montrer par un diagramme d'états la succession forcée des opérations système pour le cas d'utilisation « Traiter le passage en caisse », en ne considérant que le paiement cash.

Exercice 2

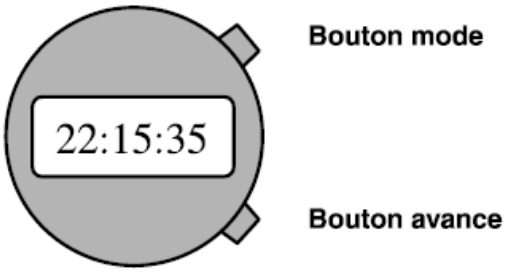
Considérons un réveille-matin simplifié :

- On peut mettre l'alarme « on » ou « off » ;
- Quand l'heure courante devient égale à l'heure d'alarme, le réveil sonne sans s'arrêter;
- On peut interrompre la sonnerie.

Il faut tenir compte le fait que la sonnerie du réveil s'arrête d'elle-même au bout d'un certain temps.
Réaliser le diagramme d'états transition.

Exercice 3

Considérons une montre à cadran numérique simplifiée :



A/ 1. Le mode courant est le mode « Affichage ».
2. Quand on appuie une fois sur le bouton mode, la montre passe en « modification heure ». Chaque pression sur le bouton avance incrémente l'heure d'une unité.
3. Quand on appuie une nouvelle fois sur le bouton mode, la montre passe en « modification minute ». Chaque pression sur le bouton avance incrémente les minutes d'une unité.
4. Quand on appuie une nouvelle fois sur le bouton mode, la montre repasse en mode « Affichage ».

Réaliser le diagramme d'états transition.

B/ Reprenons notre exemple de montre et ajoutons maintenant 2 autres boutons :

- Un bouton eclairage en le pressant on éclaire le cadron de la montre jusqu'à ce qu'on le relâche.

- Un bouton alarme qui ajoute à la montre digitale la fonctionnalité classique d'alarme.

Réaliser le diagramme d'états transition.

Exercice 4

Boite de vitesse

On considère une boîte de vitesses automatique de voiture. La boîte au démarrage est au point mort. La marche arrière ainsi que la position parking peuvent être enclenchées à partir du point mort. La première marche avant peut également être enclenchée à partir du point mort. En revanche, les autres marches avant, la seconde et la troisième, sont enclenchées en séquence: 1 ➡2➡3 pour une accélération, et 3➡2➡1 pour une décélération. Seules la marche arrière, la position parking et la première marche avant peuvent être ramenées directement au point mort.